03

Análise de Estabilidade do Sistema Elétrico de Potência Frente as Variações da Carga e aos Desvios de Frequência

Hugo da Rocha Conceição
Universidade Federal do Pará - UFPA

Geanderson Cutrim Soares
Universidade Federal do Pará - UFPA

Marcelo Alves de Sousa
Universidade Federal do Pará - UFPA

Bernard Carvalho Bernades
Universidade Federal do Pará - UFPA

doi 10.37885/221110782

RESUMO

Este artigo descreve uma análise do sistema elétrico de potência frente as variações de carga e desvios de frequência, o qual tem como foco analisar alguns dos mais diversos parâmetros que estão ligados a geração e carga, parâmetros os quais tem influência direta ou indireta na desestabilização do sistema elétrico. O presente artigo tem como objetivo analisar a atuação e resposta do gerador frente as variações da carga, resposta da carga ao desvio de frequência e também apresentar alguns dos mais diversos recursos e meios técnicos utilizados em virtude de cada eventualidade que possa ocorrer no sistema elétrico de potência, no geral apresentando as características intrínsecas de cada ponto a ser estudado.

Palavras-chave: Estabilidade Eletromecânica de Sistemas Elétricos de Potência, Variações de Carga, Desvios de Frequência, Análise da Resposta de Geradores.

INTRODUÇÃO

O uso da energia elétrica no cenário mundial se tornou algo de extremamente importância para o desenvolvimento e manutenção das atividades econômicas mundial. O Brasil é uma potência em geração de energia elétrica, o mesmo tem como principal fonte de geração de energia usinas hidrelétricas, em virtude de o mesmo dispor das maiores bacias hidrográficas do mundo. Segundo o balanço energético nacional realizado pelo Ministério de Minas e Energia no ano de 2008, cerca de 60,67% da produção nacional de energia elétrica do país é obtida através de centrais hidrelétricas, (ANEEL, 2008).

Em uma central hidrelétrica, a energia potencial hidráulica é convertida em energia mecânica, que por sua vez, é convertida em energia elétrica. Costuma-se utilizar máquinas elétricas síncronas para transformar essa energia mecânica em energia elétrica. No ano de 1998 com o objetivo de interligar os sistemas de produção e transmissão de energia o Brasil criou através da resolução 351/98 do Ministério de Minas e Energia, em conformidade com a Lei 9.648/98 e o Decreto 2.655/98 o Sistema Interligado Nacional (SIN), o qual é um sistema de coordenação e controle, formado pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Em virtude da criação deste sistema, ainda no ano, pela Lei nº 9.648, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.848/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5.081/2004 o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O Operador Nacional do Sistema (ONS) exige padrões de qualidade, por exemplo, a variação de frequência nominal e real deve ser a mínima possível. Para operar o sistema elétrico mantendo-se a frequência do mesmo dentro dos parâmetros de qualidade é necessário que as máquinas envolvidas na produção de energia elétrica, máquinas primárias, mantenham rotação constante e que seus Reguladores de Velocidade sejam capazes de corrigir eventuais desvios de frequência dentro de um valor padrão, que no caso do Brasil o valor padrão adotado é de 60 Hz. (ANEEL, 2008). Logo se faz necessário que o sistema elétrico atenda parâmetros específicos técnicos de operação específicos afim de manter a qualidade e eficácia de operação do sistema.

ANÁLISE DE PARÂMETROS RELACIONADOS A INSTABILIDADE DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP)

Um dos grandes desafios do sistema elétrico de potência é manter a estabilidade e controle adequado diante das diversas perturbações que podem ocorrer ao longo do

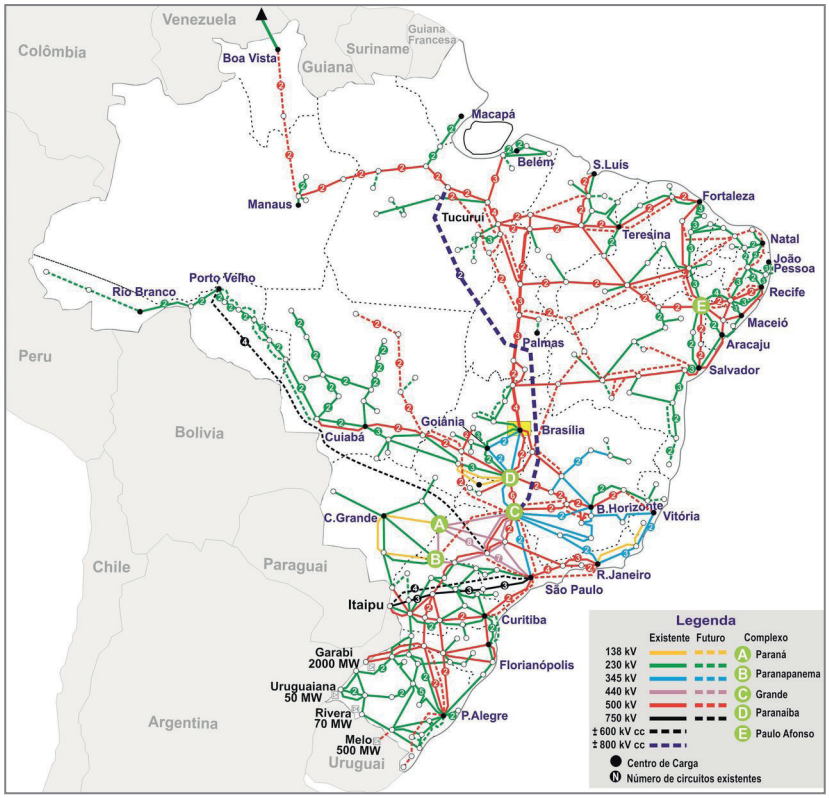
Desvendando a Engenharia: sua abrangência e multidisciplinaridade - ISBN 978-65-5360-238-0 - Vol. 5 - Ano 2022 - Editora Científica Digital - www.editoracientifica.com.br

tempo. A estabilidade de um sistema elétrico de potência pode ser entendida como a propriedade do mesmo em recuperar seu estado de equilíbrio operativo, dada uma condição de operação inicial, após ter sido submetido a uma perturbação.

Um sistema elétrico de potência possui características próprias de estabilização com a finalidade de alcançar um novo ponto de equilíbrio em virtude uma perturbação momentânea entre a geração e carga, eventuais perturbações podem levar o sistema a níveis de operação inaceitáveis e, portanto, é necessário a atuação de dispositivos que auxiliem na condução do sistema a um novo ponto de equilíbrio mais favorável.

Por esta razão as unidades geradoras de energia são dotadas de mecanismos de regulação e controles automáticos, por exemplo, podendo atuam no sentido de aumentar ou diminuir a potência gerada. Dentre os mais diversos subsistemas que atuam conjuntamente para manter o sistema mais estável possível, por exemplo, o regulador de velocidade é um sistema de controle automático cuja função principal é manter a rotação da turbina constante conforme os parâmetros solicitados pelo sistema. Em virtude das mais diversas perturbações as quais o sistema elétrico está sujeito a se submeter, destacam-se, resposta de geradores frente as variações da carga e resposta da carga em função da variação da frequência.

Figura 1. Mapa do sistema de transmissão brasileiro.



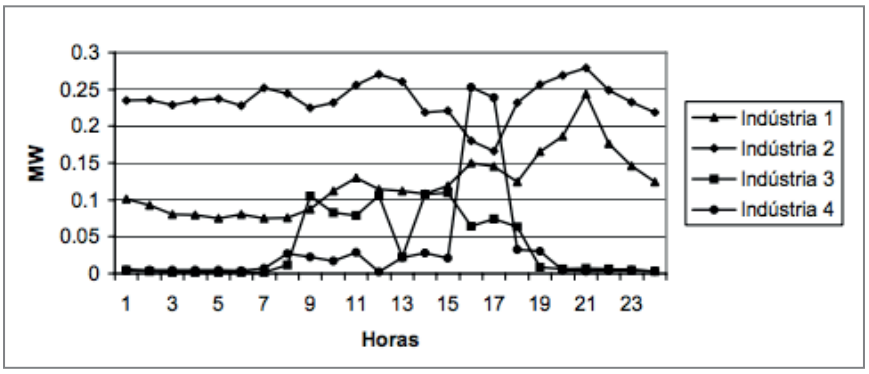
Fonte: Google Imagens.

Desvendando a Engenharia: sua abrangência e multidisciplinaridade - ISBN 978-65-5360-238-0 - Vol. 5 - Ano 2022 - Editora Científica Digital - www.editoracientifica.com.br

Atuação e resposta de unidades geradora frente as variações da carga

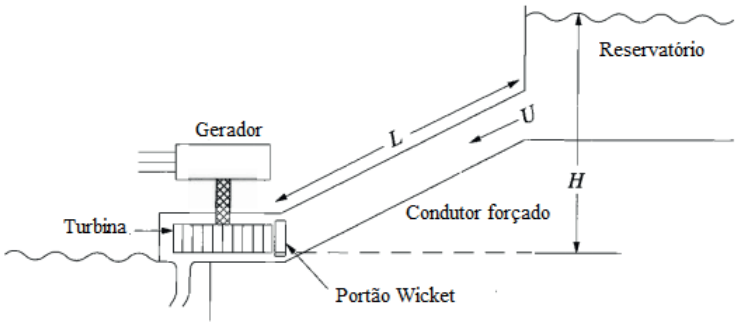
Em virtude das variações da carga ao longo do dia (figura 2) os equipamentos constituintes do sistema elétrico apresentam comportamentos intrínseco quando submetidos a essas variações, no entanto estes comportamentos podem interferir no funcionamento dos demais componentes do sistema, podendo assim essas variações da carga levar a instabilidade do sistema elétrico.

Figura 2. Curva de carga setor Industrial.



Fonte: Google Imagens.

Figura 3. Planta esquemática de uma hidroelétrica.



Fonte: Adaptado de Kundur, P. (1994).

Os geradores do exemplo apresentado na figura 3, são submetidos constantemente as variações das cargas do sistema elétrico, as perturbações mais comuns que ocorrem em um gerador são em a entrada ou saída de cargas no sistema. Nestas situações, considerando o gerador em estado de operação nominal e a ocorrência de acréscimo ou decréscimo de cargas, o gerador sente está variação em virtude de pontos de medição distribuídos no sistema, os quais detectam a variação de parâmetros como, tensão, fluxo de potência ativa ou reativa, entre outros.

Considerando que o gerador esteja em estado de operação nominal e ocorra a inserção de novas cargas, os dispositivos de medição detectam, por exemplo, uma baixa nos níveis de tensão e uma diminuição do fluxo de potência ativa ou reativa em alguns dos barramentos do sistema, analisando a resposta do gerador frente a está condição, o mesmo detecta um

aumento de potência mecânica gerado em função da inserção das novas cargas contrapondo-se a potência mecânica gerada na turbina em função da vazão da água, logo tem-se como resultado uma redução da velocidade do rotor, o que refletiria na desestabilização ainda mais de diversos parâmetros do sistema elétrico.

Na possibilidade da saída de cargas do sistema, considerando que o sistema de geração esteja em seu estado de operação nominal, os equipamentos de medição detectariam uma elevação nos níveis de tensão e um excesso de potência ativa ou reativa no sistema, nessa condição se teria a seguinte influência no gerador, a potência mecânica no eixo do rotor a qual se contrapõem a potência mecânica no eixo do rotor gerada pela vazão da água na turbina, diminuiria, em virtude da saída de cargas, ou seja, a potência mecânica gerada pela vazão da água aumentaria, logo esse excesso de velocidade provocaria ainda mais o desequilíbrio de parâmetros do sistema, aumentando consideravelmente as chances do sistema elétrico de potência entrar em estado de instabilidade.

Deve-se levar em conta que a variação da carga além de influenciar na geração, a mesma pode influenciar em outros parâmetros do sistema elétrico como, fluxo de potência, sobre tensão, subtensão, aumento ou diminuição da potência reativa, atuação irregular de sistemas de medição, controle, proteção entre outros. Nos casos em que há rejeição de carga, com parada parcial, o regulador de velocidade é capaz de manter o conjunto turbina-gerador com rotação nominal para que seja conectado novamente ao sistema elétrico, se a rejeição de carga for com parada total o regulador de velocidade também atuará na parada da unidade.

Resposta da carga ao desvio de frequência

No sistema elétrico de potencia, normalmente as principais causas de desvios de frequência ocorrem em virtude de falhas na regulação do gerador, ou em virtude da grandes variações de carga e/ou geração. Existe a possibilidade das cargas serem submetidas a um aumento ou redução de sua frequência nominal de operação. Isso pode ocorrer em função de dois conjuntos de eventos.

O primeiro evento pode ocorrer quando se tem um excesso de geração ou a saída de cargas do sistema elétrico, o que provocaria um aumento de tensão e fluxo de potência ativa e reativa em alguns barramentos do sistema e também um aumento da frequência, em virtude do aumento da velocidade de rotação do rotor no gerador, por exemplo, considerando uma carga como sendo um motor elétrico, a formulação que descreve sua velocidade de nominal é descrita como:

$$N_e = \frac{120f}{P}$$

Desvendando a Engenharia: sua abrangência e multidisciplinaridade - ISBN 978-65-5360-238-0 - Vol. 5 - Ano 2022 - Editora Científica Digital - www.editoracientifica.com.br

Na formulação acima temos que N_e é a velocidade síncrona em RPM, P é a potência do motor e f é a frequência da rede elétrica.

Logo, percebe-se que esse aumento da frequência reflete em um aumento da velocidade nominal do motor elétrico, o que pode provocar diversas adversidade no equipamento e também na aplicação ao qual o mesmo é submetido.

O segundo evento pode ocorrer quando se tem uma diminuição de geração ou a entrada de cargas no sistema elétrico, o que refletiria em uma diminuição de tensão, fluxo de potência ativa e reativa em alguns barramentos do sistema e também uma diminuição da frequência nominal, ou seja, considerando o mesmo exemplo do primeiro evento, porém considerando uma diminuição da frequência nominal, percebe-se que essa diminuição refletiria em uma diminuição da velocidade nominal do motor elétrico, o que poderia provocar diversas adversidade no equipamento e na aplicação ao qual o mesmo é submetido.

TÉCNICAS DE ESTABILIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

Na análise dos casos citados percebe-se que as variações de carga se refletem no sistema da geração, ou seja, o mesmo dispõem de diversos meios que atuam diretamente e indiretamente no processo de geração de energia. O sistema elétrico dispõem de serviços ancilares, ao quais são recursos que englobam vários serviços, como regulação primária, regulação secundária (ou controle automático de geração), suporte de reativo para controle de tensão, suprimento de perdas, reservas de contingências e capacidade de restauração autônomo.

Regulador de Velocidade

O Regulador de velocidade tem como objetivo atuar no processo de geração, podendo ser está atuação conforme a necessidade do sistema elétrico, ou seja, quando os equipamentos de medição detectarem alteração dos parâmetros que evolvem a necessidade de participação da geração, o regulador de velocidade deve imediatamente entrar em estado de operação, atuando em função da necessidade de aumentar ou diminuir a potência gerada pela turbina quando a velocidade angular ou frequência se afasta de um valor de referência.

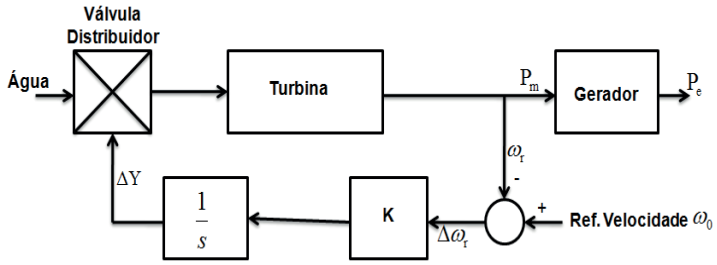
Em análise as respostas de um gerador as mudanças de carga, faz-se necessário a utilização de reguladores de velocidade, um modelo de regulador de velocidade hidráulico é apresentado na figura 4, por motivo do mesmo ser o mais utilizado atualmente no Brasil, no qual tem-se, W_o a velocidade de referência, W_r a velocidade do rotor, ΔW_r o erro, P_m a potência mecânica, P_e potência elétrica e Y a posição de abertura da válvula.

Desvendando a Engenharia: sua abrangência e multidisciplinaridade - ISBN 978-65-5360-238-0 - Vol. 5 - Ano 2022 - Editora Científica Digital - www.editoracientifica.com.br

A ação deste tipo de controle é comandar a abertura ou fechamento das pás do distribuidor (palhetas diretrizes) através de servos motores hidráulicos que são cilindros com pistões conectados a um anel de acoplamento movimentados com óleo pressurizado, abrindo ou fechando, regulando a vazão de água que chega ao rotor, fazendo com que o sistema hidro gerador gere a energia elétrica demandada conforme a solicitação do Operador Nacional do Sistema (ONS).

O controle do óleo admitido no servo motor é feito por uma válvula chamada válvula distribuidora que por sua vez é comandada através de transdutor eletro hidráulico que converte os sinais elétricos oriundos da malha de controle de velocidade em comandos hidráulicos, que à menor tendência de variação de velocidade movimentará a haste da válvula no sentido de admitir óleo, seja para fechamento ou abertura do distribuidor da turbina. Também é função do regulador de velocidade propiciar a partida da unidade levando-a desde a rotação nula até a rotação nominal através da abertura do distribuidor da turbina.

Figura 4. Diagrama de blocos de um regulador Isócrono.



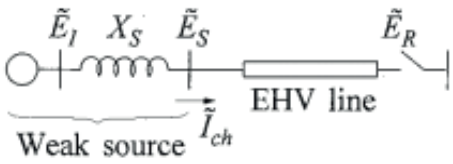
Fonte: Kundur, P. (1994).

Reatores Shunt

No sistema elétrico existe uma grande preocupação em evitar que a frequência de operação esteja abaixa da frequência de referência, no entanto existe também situações onde a frequência de operação não pode operar acima do limite máximo da frequência de referência. Estas situações podem ocorrer em virtude da saída de cargas, quando isso ocorre o sistema no geral necessita de um curto período de tempo para se adequar à nova característica do sistema, logo se faz necessário o uso de reatores sunt, os quais são empregados no sistema elétrico para compensar os efeitos da capacitância da linha, particularmente para limitar o aumento de tensão na carga aberta.

Eles são normalmente necessários para linhas de transmissão de EHV (Extra High Voltage – Extra Alta Tensão) com mais de 200 km. Quando a extremidade mais distante da linha é aberta (figura 6), a corrente de carga de linha capacitiva que flui através da reatância indutiva de fonte grande (Xs) causará um aumento na tensão Es na extremidade de envio da linha.

Figura 6. Linha EHV conectado a um sistema.



Fonte: Kundur, P. (1994).

Um reator shunt de tamanho suficiente deve estar permanentemente conectado à linha para limitar as sobre tensões temporárias de frequência fundamental a cerca de 1,5 p.u. por uma duração menor que 1 segundo. Tais conexões de reatores também servem para limitar a energização sobre tensão. Os reatores de derivação são semelhantes em construção aos transformadores, mas possuem um único enrolamento (por fase) em um núcleo de ferro com vazios de ar e imersos em óleo, podendo ser monofásicos ou trifásicos.

Capacitores Shunt

Existe outra característica do sistema elétrico onde se tem cargas muito distantes das unidades geradoras, em virtude está longa distância, os métodos de setpoint, reguladores de tensão, não são suficientes para manter um nível de tensão adequando nessas cargas, pois ao setar o setpoint de um gerador por exemplo, pode ocorrer de atender o nível de tensão ideal nessas cargas, no entanto, ocorreria um sobretensão em outras cargas do sistema, em virtude desta ocasiões o sistema elétrico de potência dispõem de outro recurso técnico para eventualidade como está.

Afim de atender essa particularidade do sistema elétrico de potência, o mesmo dispõe de dispositivo chamados de capacitores shunt, os quais fornecem energia recebida e aumentam as tensões locais. Eles são usados em todo o sistema e são aplicados em uma ampla faixa de processos.

As vantagens da utilização dos capacitores shunt se dão em função do seu baixo custo e sua flexibilidade de instalação e operação. Eles são prontamente aplicados em vários pontos do sistema, contribuindo assim para a eficiência da transmissão e distribuição de energia. A principal desvantagem dos capacitores shunt é que sua potência reativa é proporcional ao quadrado da tensão. Consequentemente, a potência reativa é reduzida em baixas tensões quando é mais necessária. Em sistemas de transmissão, os capacitores shunt são usados para compensar as perdas de potência nos sistemas de transmissão e para garantir níveis de tensão satisfatórios durante condições de plena carga.

Capacitores Série

Para os casos em que o controle entre tensão e o equilíbrio de potência reativa entre os barramentos do sistema elétrico estão em análise, o recurso técnico mais empregado é a utilização de capacitores série, os quais são conectados em série com os condutores de linha para compensar a reatância indutiva da linha. Essa ação influi no aumenta a potência máxima que pode ser transmitida e reduz a perda efetiva de energia reativa. Embora os capacitores série geralmente não sejam instalados para o controle de tensão, eles contribuem para melhorar o controle de tensão e o equilíbrio de potência reativa. A potência reativa produzida por um capacitor em série aumenta com o aumento da transferência de potência.

Os capacitores série são empregados para melhorar a regulação de voltagem de alimentadores industriais e de distribuição desde a década de 1930. Máquinas de solda e fornos a arco são típicos de cargas com baixo fator de potência e demanda intermitente. Um capacitor em série não apenas reduz a queda de tensão no estado estacionário, mas responde quase instantaneamente a mudanças na corrente de carga.

CONCLUSÃO

Neste presente artigo, analisou-se um pouco da estrutura e composição do Sistema Interligado Nacional (SIN), o qual é referência de estudo para vários países, junto com a implementação deste sistema surgiram diversos desafios técnicos de operação ao longo dos anos, os quais em sua maioria agem na desestabilização do sistema elétrico. Em virtude destes desafios, foram desenvolvidas novas tecnologias e técnicas operacionais para contrapor-se a esses desafios. Neste artigo foi analisado o comportamento de alguns componentes e as possíveis soluções em virtude das possíveis ocorrências de instabilidade do sistema elétrico. Durante o desenvolver do presente artigo foram analisados a utilização de alguns métodos de estabilização e correção do sistema elétrico, porém, em virtude da grande robustez do sistema elétrico, ao longo dos anos grandes investimentos em estudos e desenvolvimento de novas tecnologias foram empregadas, e na atualidade sabe-se que para cada eventualidade específica que possa ocorrer no sistema, o mesmo dispõe de tecnologia e técnicas ficasses para atuar na estabilização do mesmo, comprovando assim a robustez do Sistema Interligado Nacional brasileiro.

REFERÊNCIAS

ANEEL, AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 2008. *Atlas de Energia Elétrica do Brasil. 2ª. ed.* Brasília: ANNEL, 2008. ISBN: 85-87491-09-1.

WEG. 2013. Características e Especificações de Geradores. São Paulo. s.n., 2013.

COSTA, Antônio S. 2003. Turbinas Hidráulicas e Condutos Forçados. Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina: 2003.

Hidalgo, E. M. P. 2010. *Modelo para Diagnose de Falhas em Regulador de Velocidade de Turbina Hidráulica.* São Paulo: Escola Politécnica da Universidade.

Kundur, P. (1994). Power System Stability and Control. Ed. New York: McGraw-Hill.

I. kosow, Máquinas elétricas e transformadores, São Paulo: Globo, 2005

WECC Reactive Power Reserve Work Group (1998). Final Report: Voltage Stability Criteria, Undervoltage Load Shedding Strategy, and Reactive Power Reserve Monitoring Methodology.

Filho, J. M., & Mamede, D. R. (2011). Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. LTC.

Júnior, J.V (2012). Reatores para controle de fluxo de potência e suas consequências para a qualidade de energia – UFMG. Belo Horizonte.

Pinto, M. (2013). Energia Elétrica - Geração, Transmissã e Sistemas Inteligados. LTC.